

Materi Kuliah Telematika – Pertemuan 6

Topik 6: Desain Sistem Telematika

Tujuan: Mahasiswa mampu **mendesain sistem telematika** sesuai kebutuhan tertentu dengan mempertimbangkan arsitektur, komponen, keamanan, dan implementasi nyata.

1: Pendahuluan

1.1 Konteks dalam Mata Kuliah Telematika

Mata kuliah **Telematika** membahas bagaimana integrasi antara **telekomunikasi, informatika, dan multimedia** menghasilkan sistem yang mendukung berbagai layanan digital modern. Setelah mahasiswa memahami konsep dasar, arsitektur, IoT, cloud, dan big data (pada pertemuan sebelumnya), maka pada tahap ini mahasiswa diarahkan untuk **mendesain sistem telematika** sesuai kebutuhan tertentu.

Artinya, mahasiswa tidak lagi hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi **berperan sebagai arsitek sistem** yang mampu merancang solusi telematika yang:

1. **Relevan dengan kebutuhan pengguna dan organisasi.**
2. **Efisien secara teknis dan biaya.**
3. **Aman dan sesuai regulasi.**
4. **Bisa diimplementasikan di dunia nyata.**

1.2 Pentingnya Desain Sistem dalam Telematika

Desain sistem adalah **pondasi utama** dalam pengembangan sistem telematika.

- Jika desain salah, sistem bisa: tidak efisien, boros biaya, lambat, atau gagal memenuhi kebutuhan pengguna.
- Jika desain benar, sistem akan: **andalan, aman, scalable, interoperable, dan bermanfaat nyata.**

Dalam konteks telematika, desain sistem tidak hanya melibatkan **perangkat keras & jaringan**, tetapi juga **alur data, komputasi cloud, big data, AI, hingga keamanan siber.**

Jadi, mahasiswa harus belajar berpikir **end-to-end**: dari sensor sampai dashboard, dari pengguna sampai pengambil keputusan.

1.3 Pertanyaan Kunci dalam Desain Sistem Telematika

Sebelum merancang, seorang desainer sistem harus mampu menjawab:

- **Apa tujuan sistem?** → misalnya, monitoring kesehatan pasien, mengurangi kemacetan, meningkatkan hasil panen.
- **Siapa pengguna utama sistem?** → dokter, petani, pemerintah, konsumen, masyarakat umum.
- **Data apa yang perlu dikumpulkan?** → GPS, sensor, transaksi, rekam medis, video.
- **Bagaimana alur data berjalan?** → sensor → jaringan → cloud → analitik → aplikasi.
- **Teknologi apa yang paling sesuai?** → IoT (ESP32, Raspberry Pi), protokol komunikasi (MQTT, HTTP, WebSocket), cloud (AWS, GCP, Azure), big data (Hadoop, Spark).
- **Bagaimana aspek keamanan & regulasi?** → enkripsi, compliance (HIPAA, ISO 27001, PP 71/2019).

1.4 Contoh Kasus Desain Sistem Telematika

Kasus 1: Telemedicine di Pedesaan

- **Kebutuhan:** pasien kronis di daerah terpencil butuh monitoring kesehatan.

- **Desain:** wearable device (sensor detak jantung & tekanan darah) → smartphone gateway → data dikirim ke cloud saat internet tersedia → big data analytics memprediksi risiko penyakit → dokter mengakses dashboard.
- **Aspek penting:**
 - Gunakan **edge computing** untuk daerah dengan internet terbatas.
 - Terapkan **enkripsi data pasien**.
 - Ikuti regulasi privasi kesehatan.

Kasus 2: Smart City Bandung

- **Kebutuhan:** mengurangi kemacetan dan meningkatkan keamanan publik.
- **Desain:** sensor lalu lintas + CCTV → jaringan 5G → cloud big data → analitik → dashboard Command Center.
- **Aspek penting:**
 - Integrasi data multi-sumber (CCTV, laporan warga, GPS angkot).
 - Sistem **predictive analytics** untuk memprediksi titik macet.
 - Skalabilitas tinggi karena jumlah sensor ribuan.

Kasus 3: Smart Farming di Jawa Tengah

- **Kebutuhan:** meningkatkan hasil panen & efisiensi penggunaan air.
- **Desain:** sensor kelembapan tanah + data cuaca satelit → LoRaWAN gateway → cloud + analitik big data → aplikasi mobile untuk petani.
- **Aspek penting:**
 - Gunakan **tiered storage** untuk hemat biaya cloud.
 - Kombinasikan **edge computing** agar petani tetap bisa memantau meski internet lemah.
 - Sistem harus **user-friendly** karena mayoritas pengguna adalah petani, bukan ahli IT.

Kasus 4: Transportasi Online (Ride-Hailing)

- **Kebutuhan:** mencocokkan driver–penumpang secara efisien.
- **Desain:** GPS driver & penumpang → server cloud → algoritma matching berbasis big data → aplikasi mobile.
- **Aspek penting:**
 - **Auto-scaling cloud** untuk mengatasi lonjakan order saat hujan/jam sibuk.
 - **Prescriptive analytics** untuk menentukan tarif dinamis.
 - Keamanan transaksi e-payment harus mengikuti standar **PCI DSS**.

1.5 Kesimpulan Sub-Topik 1

- Desain sistem telematika adalah **inti dari implementasi nyata telematika**.
- Mahasiswa harus belajar berpikir **holistik**: kebutuhan → arsitektur → teknologi → keamanan → evaluasi.
- Studi kasus menunjukkan bahwa desain sistem yang baik:
 - Menjawab kebutuhan pengguna.
 - Memanfaatkan teknologi yang tepat.
 - Aman, efisien, dan skalabel.

2: Konsep Dasar Desain Sistem Telematika

2.1 Definisi Desain Sistem Telematika

- **Desain sistem telematika** adalah proses perancangan **arsitektur, komponen, alur data, dan mekanisme kerja** dari suatu sistem telematika agar dapat memenuhi kebutuhan tertentu.
- Desain ini menggabungkan aspek:

1. **Telekomunikasi** → jaringan komunikasi data (4G/5G, Wi-Fi, fiber, satelit).
2. **Informatika** → pengolahan data, cloud computing, big data, AI.
3. **Multimedia** → data audio, video, gambar, teks yang diintegrasikan.

Jadi, desain sistem telematika **bukan hanya membangun jaringan atau aplikasi**, tetapi menyatukan berbagai komponen agar menghasilkan layanan yang efektif.

2.2 Prinsip Desain Sistem Telematika

1. **User-Centered Design (UCD)**
 - Sistem harus menjawab kebutuhan nyata pengguna.
 - *Contoh:* Aplikasi telemedicine tidak hanya untuk dokter, tapi juga harus mudah digunakan pasien awam.
2. **Modularitas & Skalabilitas**
 - Sistem harus dirancang modular agar mudah dikembangkan, diperbaiki, atau di-upgrade.
 - *Contoh:* Smart city bisa dimulai dengan monitoring lalu lintas, lalu ditambah sensor polusi & keamanan.
3. **Interoperabilitas**
 - Sistem harus mendukung integrasi antar perangkat & platform berbeda.
 - *Contoh:* Transportasi online harus bisa mengintegrasikan GPS dari berbagai tipe smartphone.
4. **Efisiensi Sumber Daya**
 - Optimalisasi bandwidth, storage, komputasi, dan energi.
 - *Contoh:* Smart farming dengan sensor IoT hemat energi menggunakan LoRaWAN.
5. **Keamanan & Privasi**
 - Harus ada proteksi dari awal desain (security by design).
 - *Contoh:* Sistem e-payment wajib terenkripsi end-to-end untuk menghindari fraud.
6. **Compliance (Kepatuhan Regulasi)**
 - Sistem harus sesuai standar dan hukum yang berlaku.
 - *Contoh:* Sistem data kesehatan di Indonesia harus mengikuti **PP No. 71/2019** terkait penyimpanan data di pusat data lokal.

2.3 Elemen Utama dalam Desain Sistem Telematika

1. **Hardware (Perangkat Fisik)**
 - IoT devices (sensor, RFID, kamera CCTV, wearable).
 - Gateway (router, server edge, base station).
 - Data center & server cloud.
2. **Software (Perangkat Lunak)**
 - Middleware untuk integrasi perangkat.
 - Sistem operasi jaringan (SDN, virtualisasi).
 - Aplikasi mobile/web sebagai antarmuka pengguna.
3. **Network Infrastructure**
 - Pilihan teknologi komunikasi: Wi-Fi, LTE/5G, satelit, LoRaWAN, ZigBee.
 - Protokol komunikasi: MQTT, HTTP/REST, WebSocket.
4. **Data Management Layer**
 - Cloud computing (AWS, Azure, GCP).
 - Big data storage (HDFS, NoSQL, Data Lake).
 - Analitik (machine learning, AI).
5. **Security Layer**
 - Enkripsi (AES, RSA, TLS/SSL).
 - Firewall, VPN, IDS/IPS.
 - Compliance dengan regulasi.

6. Application Layer (Layanan)

- Smart city dashboard, aplikasi telemedicine, ride-hailing app, smart farming dashboard.

2.4 Peran Desain Sistem dalam Telematika

- **Menjembatani kebutuhan pengguna & solusi teknologi.**
- **Mengoptimalkan sumber daya.**
- **Menjamin keamanan & privasi.**
- **Menciptakan inovasi layanan.**

Contoh sederhana:

- Jika telemedicine hanya dirancang dengan cloud storage tanpa memikirkan **edge computing**, maka pasien di daerah dengan internet terbatas akan kesulitan.
- Jika smart city dirancang tanpa **interoperabilitas**, maka CCTV dari vendor A tidak bisa terhubung dengan sistem analitik dari vendor B.

2.5 Contoh Kasus

Kasus: Sistem Transportasi Online

- **Tujuan:** mencocokkan driver–penumpang dengan cepat & aman.
- **Elemen Desain:**
 - Data Source: GPS driver & penumpang.
 - Network: 4G/5G, API server.
 - Processing: cloud big data untuk real-time analytics.
 - Security: enkripsi data lokasi & transaksi.
 - Application: aplikasi mobile user-friendly.
- **Prinsip yang diterapkan:**
 - User-centered (aplikasi mudah digunakan).
 - Skalabilitas (server auto-scaling saat jam sibuk).
 - Keamanan (PCI DSS untuk e-payment).

Dari kasus ini, mahasiswa bisa melihat bagaimana **konsep desain telematika diterapkan ke dalam sistem nyata**.

2.6 Kesimpulan Sub-Topik 2

- Desain sistem telematika = proses perancangan **arsitektur holistik** yang menggabungkan perangkat, jaringan, data, aplikasi, dan keamanan.
- Prinsip utama: **user-centered, modular, interoperable, efisien, aman, sesuai regulasi.**
- Contoh implementasi: smart city, telemedicine, transportasi online, smart farming.

3: Tahapan Desain Sistem Telematika

3.1 Pengantar

Desain sistem telematika tidak bisa dilakukan sembarangan. Diperlukan **metodologi yang sistematis** agar hasil akhir sesuai kebutuhan pengguna, efisien secara biaya, serta dapat diimplementasikan dengan teknologi yang tersedia.

Tahapan umum desain sistem telematika:

1. **Analisis Kebutuhan**
2. **Perancangan Arsitektur Sistem**
3. **Desain Alur Data (Data Flow)**

4. **Pemilihan Teknologi Pendukung**
5. **Perencanaan Keamanan**
6. **Implementasi Awal (Prototype / Pilot Project)**
7. **Evaluasi & Uji Sistem**

3.2 Tahap 1 – Analisis Kebutuhan

- Identifikasi masalah utama & tujuan sistem.
- Tentukan stakeholder: siapa pengguna utama (pemerintah, masyarakat, dokter, petani, perusahaan).
- Identifikasi data yang perlu dikumpulkan: GPS, sensor IoT, transaksi, video CCTV.
- Tentukan regulasi/hukum yang berlaku (misalnya privasi kesehatan, penyimpanan data lokal).

Contoh: Smart City Bandung → kebutuhan: mengurangi kemacetan. Stakeholder: pemerintah kota, warga, Dishub. Data: CCTV, sensor lalu lintas, GPS angkot. Regulasi: data harus aman & sesuai PP 71/2019.

3.3 Tahap 2 – Perancangan Arsitektur Sistem

- Tentukan **komponen utama sistem**:
 - IoT devices (sensor, kamera, wearable).
 - Jaringan komunikasi (4G/5G, Wi-Fi, satelit, LoRaWAN).
 - Cloud & edge computing.
 - Data lake & big data processing.
 - Aplikasi user (mobile app, dashboard, API).
- Arsitektur biasanya terdiri dari **3–5 lapisan**:
 - Lapisan perangkat & sensor.
 - Lapisan komunikasi & jaringan.
 - Lapisan komputasi & penyimpanan.
 - Lapisan analitik & AI.
 - Lapisan aplikasi & layanan pengguna.

Contoh: Telemedicine → sensor wearable → jaringan seluler → cloud platform → AI analytics → aplikasi dokter & pasien.

3.4 Tahap 3 – Desain Alur Data (Data Flow)

- Tentukan bagaimana data mengalir dari sumber ke pengguna akhir:
 - Data dikumpulkan dari sensor / aplikasi.
 - Data dikirim melalui protokol (MQTT, HTTP, WebSocket).
 - Data disimpan di database/cloud (SQL, NoSQL, Data Lake).
 - Data diproses (batch atau real-time).
 - Hasil analisis divisualisasikan (dashboard, app).

Contoh: Smart farming → sensor kelembapan tanah → gateway LoRaWAN → cloud → analitik big data → dashboard rekomendasi irigasi untuk petani.

3.5 Tahap 4 – Pemilihan Teknologi Pendukung

- **Perangkat keras:** IoT (ESP32, Arduino, Raspberry Pi).
- **Komunikasi:** LoRaWAN (jauh, hemat energi), 5G (kecepatan tinggi), Wi-Fi (lokal).
- **Platform Cloud:** AWS IoT, Google Cloud, Microsoft Azure.
- **Big Data Processing:** Hadoop, Spark, Flink.
- **Visualisasi:** Power BI, Grafana, Tableau.

Contoh: Transportasi online → gunakan 4G/5G untuk GPS real-time, cloud untuk big data, AI untuk prediksi permintaan.

3.6 Tahap 5 – Perencanaan Keamanan

- Terapkan **security by design**, bukan tambahan di akhir.
- Lapisan keamanan:
 - Enkripsi data (TLS/SSL, AES, RSA).
 - Autentikasi & otorisasi pengguna (OAuth2, MFA).
 - Firewall, IDS/IPS, dan VPN untuk jaringan.
 - Kepatuhan regulasi (HIPAA untuk medis, PCI DSS untuk e-payment).

Contoh: Telemedicine → data pasien terenkripsi end-to-end, hanya dokter berizin yang bisa mengakses.

3.7 Tahap 6 – Implementasi Awal (Prototype / Pilot Project)

- Mulai dengan **skala kecil (MVP – Minimum Viable Product)**.
- Uji coba terbatas untuk mengidentifikasi kendala teknis & non-teknis.
- Kumpulkan feedback pengguna untuk penyempurnaan.

Contoh: Smart City → uji coba traffic monitoring hanya di 1 jalan utama sebelum diperluas ke seluruh kota.

3.8 Tahap 7 – Evaluasi & Uji Sistem

- Uji performa: throughput, latency, scalability.
- Uji keamanan: penetration testing, vulnerability scanning.
- Uji usability: apakah aplikasi mudah digunakan oleh target pengguna.
- Evaluasi apakah sistem sesuai kebutuhan & tujuan awal.

Contoh: Ride-hailing → uji performa server saat jam sibuk (peak load test).

3.9 Kesimpulan Sub-Topik 3

- Tahapan desain sistem telematika harus **sistematis dan menyeluruh**.
- Kunci sukses: **analisis kebutuhan yang tepat + pemilihan teknologi sesuai konteks**.
- Dengan mengikuti tahapan ini, sistem telematika akan lebih **efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya**.

4: Desain Alur Data (Data Flow) dalam Sistem Telematika

4.1 Mengapa Data Flow Penting?

- Dalam telematika, **data adalah bahan bakar utama**.
- Sistem telematika terdiri dari berbagai sumber data: sensor IoT, GPS, kamera CCTV, aplikasi mobile, hingga transaksi digital.
- Tanpa desain alur data yang jelas, sistem bisa mengalami:
 - **Bottleneck** (kemacetan data).
 - **Data loss** (data hilang karena overload jaringan).
 - **Delay tinggi** (tidak real-time).
 - **Keamanan lemah** (data raw tidak terenkripsi).

Karena itu, mahasiswa perlu memahami **alur perjalanan data** dari titik awal hingga menghasilkan output bermanfaat.

4.2 Tahapan Alur Data dalam Sistem Telematika

1. Data Acquisition (Akuisisi Data)

- Data dikumpulkan dari perangkat sumber:
 - **IoT Devices:** sensor suhu, kelembapan, tekanan darah, GPS, kamera.
 - **User Input:** aplikasi mobile, website.
 - **Sumber Eksternal:** data cuaca, data satelit, open data pemerintah.
- *Contoh:* Sensor kelembapan tanah di smart farming mengirim data kelembapan setiap 10 menit.

2. Data Transmission (Transmisi Data)

- Data dikirim ke server/gateway melalui protokol komunikasi:
 - **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):** hemat bandwidth, cocok untuk IoT.
 - **HTTP/REST API:** umum untuk aplikasi web & mobile.
 - **WebSocket:** untuk komunikasi real-time (chat, notifikasi).
 - **LoRaWAN/ZigBee:** untuk sensor di daerah terpencil.
- *Contoh:* Data GPS driver Gojek dikirim ke server menggunakan protokol HTTP/HTTPS secara real-time.

3. Data Processing & Filtering (Pemrosesan & Penyaringan)

- Data mentah perlu diproses sebelum disimpan:
 - **Filtering:** menghapus noise/error.
 - **Aggregation:** merangkum data (misalnya, rata-rata suhu per jam).
 - **Compression:** mengurangi ukuran data.
 - **Edge Computing:** sebagian analisis dilakukan di gateway/perangkat sebelum dikirim ke cloud.
- *Contoh:* Wearable pasien menghitung rata-rata detak jantung per menit agar tidak membanjiri cloud dengan data mentah.

4. Data Storage (Penyimpanan Data)

- Pilihan penyimpanan:
 - **Relational Database (SQL):** cocok untuk data terstruktur.
 - **NoSQL (MongoDB, Cassandra):** cocok untuk data tidak terstruktur.
 - **Data Lake (HDFS, AWS S3):** untuk menyimpan volume besar data mentah.
 - **Edge Storage:** untuk daerah dengan internet terbatas.
- *Contoh:* Video CCTV smart city disimpan di data lake cloud untuk dianalisis AI.

5. Data Analysis (Analisis Data)

- Menggunakan Big Data Analytics atau Machine Learning:
 - **Descriptive:** melaporkan apa yang terjadi.
 - **Predictive:** memprediksi tren atau kejadian.
 - **Prescriptive:** memberi rekomendasi tindakan.
- *Contoh:* Sistem transportasi online memprediksi lonjakan permintaan di jam pulang kerja → tarif dinamis.

6. Data Visualization & Application (Visualisasi & Aplikasi)

- Data hasil analisis ditampilkan dalam bentuk yang mudah dipahami pengguna:

- **Dashboard:** grafik, peta, indikator KPI.
 - **Mobile App:** notifikasi, rekomendasi, informasi real-time.
 - **API Output:** data disediakan untuk aplikasi lain.
- *Contoh:* Command Center Smart City menampilkan peta interaktif kemacetan dengan warna merah–kuning–hijau.

7. Data Security (Keamanan Data)

- Keamanan harus menyertai setiap tahap:
 - Enkripsi (AES, TLS/SSL) saat transmisi.
 - Access control & autentikasi saat akses data.
 - Audit log untuk melacak siapa yang mengakses data.
- *Contoh:* Data kesehatan pasien telemedicine dienkripsi end-to-end agar tidak bocor.

4.3 Contoh Alur Data di Berbagai Kasus

Kasus 1: Smart City (Monitoring Lalu Lintas)

- **Akuisisi:** CCTV jalan raya & sensor lalu lintas.
- **Transmisi:** data dikirim via 5G ke cloud.
- **Processing:** AI mendeteksi kepadatan kendaraan.
- **Storage:** video disimpan di cloud data lake.
- **Analysis:** predictive analytics memprediksi kemacetan.
- **Output:** dashboard command center memberi rekomendasi rekayasa lalu lintas.

Kasus 2: Telemedicine (Monitoring Pasien)

- **Akuisisi:** wearable mengukur detak jantung.
- **Transmisi:** data dikirim ke smartphone → cloud via 4G.
- **Processing:** filtering data anomali di edge (smartphone).
- **Storage:** cloud database menyimpan rekam medis.
- **Analysis:** AI memprediksi risiko aritmia.
- **Output:** notifikasi dikirim ke dokter & pasien.

Kasus 3: Smart Farming (Prediksi Panen)

- **Akuisisi:** sensor kelembapan tanah & cuaca satelit.
- **Transmisi:** LoRaWAN gateway → cloud.
- **Processing:** agregasi data harian.
- **Storage:** NoSQL database untuk data sensor.
- **Analysis:** machine learning memprediksi hasil panen.
- **Output:** aplikasi mobile memberi rekomendasi kapan menyiram & memupuk.

4.4 Kesimpulan Sub-Topik 4

- Desain alur data adalah **urat nadi** sistem telematika.
- Harus dirancang agar data dapat mengalir dengan **efisien, aman, dan real-time**.
- Mahasiswa harus mampu memetakan alur data dari **sensor → jaringan → cloud → analitik → aplikasi**.
- Kasus nyata (smart city, telemedicine, smart farming) menunjukkan bagaimana alur data menentukan keberhasilan sistem telematika.

5: Pemilihan Teknologi Pendukung dalam Desain Sistem Telematika

5.1 Pentingnya Pemilihan Teknologi

- Teknologi yang dipilih akan memengaruhi:
 - **Kinerja sistem** (respon cepat atau lambat).
 - **Biaya implementasi** (hemat atau boros).
 - **Skalabilitas** (mampu menangani pertumbuhan data/pengguna).
 - **Keamanan** (rentan atau kuat).
 - **User experience** (mudah digunakan atau rumit).
- Dalam telematika, teknologi pendukung mencakup **perangkat IoT, jaringan komunikasi, platform cloud, big data, AI, serta keamanan**.

Pemilihan teknologi **harus berbasis kebutuhan**, bukan sekadar ikut tren.

5.2 Komponen Teknologi Pendukung

1. Perangkat IoT (Hardware Layer)

- **Jenis perangkat:**
 - Sensor (suhu, kelembapan, tekanan darah, GPS, kamera).
 - Aktuator (pompa air, lampu lalu lintas, motor servo).
 - Gateway (Raspberry Pi, Arduino, ESP32, router khusus IoT).
- **Pertimbangan pemilihan:**
 - Daya tahan (outdoor/indoor).
 - Konsumsi energi (baterai/PLTS).
 - Biaya & ketersediaan.
- **Contoh:**
 - Smart farming: sensor kelembapan tanah + ESP32 dengan daya baterai hemat energi.
 - Telemedicine: wearable berbasis sensor EKG + Bluetooth Low Energy.

2. Jaringan Komunikasi (Network Layer)

- **Teknologi pilihan:**
 - **4G/5G:** cocok untuk real-time, bandwidth tinggi.
 - **Wi-Fi:** area lokal (kantor, rumah sakit, sekolah).
 - **LoRaWAN/ZigBee:** area luas, daya rendah, cocok untuk smart farming.
 - **Satelit (VSAT, Starlink):** untuk daerah terpencil.
- **Protokol komunikasi:**
 - **MQTT:** ringan, cocok IoT.
 - **HTTP/REST API:** standar aplikasi web.
 - **WebSocket:** komunikasi real-time.
- **Contoh:**
 - Smart city Bandung: sensor lalu lintas pakai 5G + MQTT untuk real-time.
 - Smart farming pedesaan: LoRaWAN karena hemat energi & jarak jauh.

3. Platform Cloud & Edge Computing (Computing Layer)

- **Cloud:**
 - AWS IoT Core, Google Cloud IoT, Microsoft Azure.
 - Menyediakan: storage, analytics, AI, API services.
- **Edge Computing:**
 - Pemrosesan awal di gateway/perangkat sebelum data dikirim ke cloud.
 - Mengurangi delay & biaya bandwidth.
- **Hybrid:** kombinasi cloud + edge untuk fleksibilitas.

- **Contoh:**
 - Telemedicine di daerah rural → edge (smartphone pasien) memproses data vital → hanya ringkasan dikirim ke cloud.
 - Smart city → cloud analytics untuk data CCTV & big data.

4. Big Data & Analytics (Data Layer)

- **Storage:**
 - SQL Database → data terstruktur.
 - NoSQL (MongoDB, Cassandra) → data sensor & log.
 - Data Lake (HDFS, AWS S3) → data besar tidak terstruktur (video, gambar).
- **Processing:**
 - Batch: Hadoop.
 - Real-time: Apache Spark Streaming, Apache Flink, Kafka.
- **Analytics:**
 - AI/ML untuk prediksi.
 - Data mining untuk pola tersembunyi.
 - Dashboard BI (Grafana, Tableau, Power BI).
- **Contoh:**
 - Transportasi online → Spark Streaming untuk prediksi demand.
 - Smart farming → ML model prediksi hasil panen.

5. Keamanan (Security Layer)

- **Teknologi keamanan:**
 - Enkripsi: TLS/SSL, AES, RSA.
 - Autentikasi: OAuth2, MFA (Multi-Factor Authentication).
 - Jaringan: firewall, IDS/IPS, VPN.
 - Compliance: HIPAA (medis), PCI DSS (fintech), ISO 27001.
- **Contoh:**
 - E-payment: wajib PCI DSS compliance.
 - Telemedicine: enkripsi end-to-end untuk data pasien.

5.3 Studi Kasus Pemilihan Teknologi

Kasus 1: Smart City Jakarta

- IoT: CCTV & sensor lalu lintas.
- Network: 5G untuk real-time.
- Cloud: Azure Big Data untuk analisis prediksi macet.
- Analytics: Machine Learning untuk prediksi kepadatan.
- Security: IDS/IPS untuk mencegah serangan DDoS.

Kasus 2: Telemedicine di Papua

- IoT: wearable sensor detak jantung.
- Network: 3G (terbatas) → Edge computing pada smartphone.
- Cloud: Google Cloud untuk rekam medis.
- Analytics: AI untuk prediksi penyakit jantung.
- Security: Enkripsi end-to-end, compliance HIPAA.

Kasus 3: Smart Farming Jawa Tengah

- IoT: sensor kelembapan tanah (low-power).
- Network: LoRaWAN untuk area pedesaan.
- Cloud: AWS untuk data storage & dashboard.
- Analytics: ML untuk rekomendasi irigasi.

- Security: VPN untuk melindungi komunikasi data.

5.4 Kesimpulan Sub-Topik 5

- Pemilihan teknologi pendukung **harus kontekstual**, bukan sekadar memilih teknologi terbaru.
- Kriteria pemilihan: kebutuhan sistem, infrastruktur yang tersedia, biaya, skalabilitas, dan regulasi.
- Contoh implementasi di smart city, telemedicine, smart farming menunjukkan bahwa **satu solusi tidak cocok untuk semua kasus**.

6: Perencanaan Keamanan dalam Desain Sistem Telematika

6.1 Pentingnya Keamanan dalam Sistem Telematika

- Telematika mengelola **data sensitif** (rekam medis, data transportasi, data keuangan).
- Sistem ini **selalu terhubung ke jaringan publik (internet)** → rentan serangan.
- Ancaman yang sering terjadi:
 1. **Data breach** → pencurian data pasien atau pengguna aplikasi transportasi.
 2. **Denial of Service (DoS/DDoS)** → serangan yang membuat sistem telematika lumpuh.
 3. **Man-in-the-Middle (MITM)** → penyadapan data saat transmisi.
 4. **Malware/Ransomware** → mengunci data telemedicine/transportasi untuk tebusan.
 5. **Insider Threat** → kebocoran data oleh orang dalam.

Karena itu, **perencanaan keamanan** harus menjadi fondasi dalam desain sistem telematika.

6.2 Prinsip Keamanan dalam Telematika (CIA + 3 Tambahan)

1. **Confidentiality (Kerahasiaan)**
 - Data hanya bisa diakses pihak berwenang.
 - Contoh: data medis pasien hanya bisa diakses dokter.
2. **Integrity (Integritas)**
 - Data tidak boleh diubah tanpa izin.
 - Contoh: hasil sensor cuaca tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan politik.
3. **Availability (Ketersediaan)**
 - Sistem harus selalu siap digunakan.
 - Contoh: server ride-hailing harus bisa diakses saat jam sibuk.
4. **Authenticity (Keaslian)**
 - Identitas pengguna & perangkat harus valid.
 - Contoh: verifikasi dua faktor untuk aplikasi e-payment.
5. **Accountability (Akuntabilitas)**
 - Semua aktivitas tercatat & bisa diaudit.
 - Contoh: log akses rekam medis pasien.
6. **Privacy (Privasi Data)**
 - Data pribadi tidak boleh disalahgunakan.
 - Contoh: lokasi pengguna transportasi online tidak boleh dijual ke pihak ketiga.

6.3 Lapisan Keamanan dalam Desain Sistem Telematika

1. **Keamanan Data**
 - Enkripsi data saat transit (TLS/SSL) & saat disimpan (AES, RSA).
 - Hashing untuk data autentikasi (misalnya SHA-256).
2. **Keamanan Jaringan**
 - Firewall untuk menyaring trafik berbahaya.

- IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System).
- VPN untuk komunikasi aman antar lokasi terpencil.
- 3. **Keamanan Aplikasi**
 - Autentikasi & otorisasi (OAuth2, MFA).
 - Proteksi API (rate limiting, token-based access).
 - Secure coding (hindari SQL Injection, XSS).
- 4. **Keamanan Perangkat IoT**
 - Firmware update berkala.
 - Penggunaan sertifikat digital pada IoT.
 - Segmentasi jaringan untuk IoT.
- 5. **Keamanan Cloud & Big Data**
 - Identity & Access Management (IAM).
 - Data masking untuk data sensitif.
 - Audit log & monitoring (SIEM tools).

6.4 Regulasi & Standar Keamanan

- **HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act):** keamanan data kesehatan.
- **PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard):** keamanan transaksi finansial.
- **ISO/IEC 27001:** standar manajemen keamanan informasi.
- **PP No. 71/2019 (Indonesia):** pengelolaan data elektronik & kewajiban penyimpanan data di Indonesia.

6.5 Studi Kasus Keamanan

Kasus 1: Telemedicine

- Risiko: kebocoran rekam medis pasien.
- Solusi: enkripsi end-to-end + autentikasi ganda untuk akses dokter.

Kasus 2: Transportasi Online (Gojek/Grab)

- Risiko: penyalahgunaan data lokasi pengguna.
- Solusi: data anonim untuk analitik → lokasi pengguna tidak bisa ditelusuri individu.

Kasus 3: Smart City Jakarta

- Risiko: CCTV di-hack untuk manipulasi data lalu lintas.
- Solusi: IDS/IPS + enkripsi streaming video.

Kasus 4: Smart Farming

- Risiko: sabotase data sensor cuaca/tanah → rekomendasi tanam salah.
- Solusi: integritas data dengan blockchain (opsional) + monitoring anomali.

6.6 Kesimpulan Sub-Topik 6

- Keamanan **bukan tambahan**, tetapi bagian inti dari desain sistem telematika.
- Harus mencakup seluruh lapisan: **data, jaringan, aplikasi, IoT, cloud**.
- Wajib mematuhi regulasi (lokal & internasional).
- Tanpa keamanan → sistem telematika akan **tidak dipercaya**, meskipun canggih.

7: Implementasi, Uji, dan Evaluasi Sistem Telematika

7.1 Implementasi Sistem Telematika

Implementasi adalah proses **merealisasikan desain sistem ke dalam bentuk nyata**.

Langkah-langkahnya:

1. **Prototyping (Minimum Viable Product – MVP)**
 - Bangun versi sederhana sistem.
 - Fokus pada fitur inti (core features).
 - Tujuan: memvalidasi ide sebelum investasi besar.
 - *Contoh:* Smart Farming → hanya menghubungkan 1 sensor tanah ke cloud dashboard sebelum memasang 100 sensor.
2. **Pilot Project (Uji Coba Skala Kecil)**
 - Terapkan sistem di area terbatas.
 - Uji kemampuan sistem menangani data nyata.
 - *Contoh:* Telemedicine → uji coba di 1 rumah sakit sebelum diperluas ke seluruh provinsi.
3. **Full-Scale Implementation (Implementasi Penuh)**
 - Sistem diperluas ke seluruh pengguna.
 - Disertai SOP, dokumentasi, dan training pengguna.
 - *Contoh:* Smart City → Command Center Jakarta menerima data dari seluruh CCTV di kota.

7.2 Uji Sistem (System Testing)

Sebelum digunakan secara luas, sistem telematika harus diuji:

1. **Functional Testing (Fungsionalitas)**
 - Apakah sistem bekerja sesuai kebutuhan?
 - *Contoh:* Aplikasi ride-hailing → apakah GPS bisa menemukan lokasi penumpang?
2. **Performance Testing (Kinerja)**
 - Uji kecepatan, throughput, latency.
 - *Contoh:* Smart City → apakah server bisa memproses data dari 10.000 CCTV secara real-time?
3. **Security Testing (Keamanan)**
 - Uji penetrasi, simulasi serangan DDoS, MITM.
 - *Contoh:* Telemedicine → apakah data pasien bisa disadap di jaringan Wi-Fi publik?
4. **Usability Testing (Kegunaan)**
 - Apakah sistem mudah digunakan oleh target pengguna?
 - *Contoh:* Smart Farming → apakah petani bisa memahami dashboard rekomendasi tanpa latar belakang IT?
5. **Compatibility Testing (Kompatibilitas)**
 - Uji integrasi dengan perangkat dan platform lain.
 - *Contoh:* Transportasi online → apakah aplikasi berjalan lancar di Android & iOS?

7.3 Evaluasi Sistem

Setelah implementasi dan pengujian, perlu dilakukan **evaluasi berkelanjutan**.

1. **Evaluasi Teknis**
 - Performa: latency, uptime, kecepatan respons.
 - Skalabilitas: kemampuan menampung pertumbuhan data/pengguna.
 - Keamanan: tingkat kepatuhan terhadap standar.
2. **Evaluasi Pengguna (User Feedback)**
 - Survei, wawancara, monitoring penggunaan.
 - *Contoh:* pasien telemedicine merasa lebih aman jika konsultasi terenkripsi.
3. **Evaluasi Ekonomi**
 - Apakah biaya sesuai manfaat?
 - Analisis ROI (Return on Investment).
 - *Contoh:* Smart City → apakah pengurangan kemacetan sebanding dengan investasi sensor & server?

4. Evaluasi Regulasi & Etika

- Apakah sistem sesuai hukum yang berlaku?
- Apakah sistem menghormati privasi pengguna?

7.4 Contoh Kasus Implementasi, Uji, dan Evaluasi

Kasus 1: Smart City Jakarta

- **Implementasi:** 10.000 CCTV + sensor lalu lintas terhubung ke cloud.
- **Uji:** performa server diuji dengan data streaming real-time.
- **Evaluasi:** efektif → mengurangi respon kecelakaan 30%.

Kasus 2: Telemedicine Halodoc

- **Implementasi:** wearable pasien terhubung ke aplikasi.
- **Uji:** security testing (uji enkripsi rekam medis).
- **Evaluasi:** pasien merasa nyaman, tetapi ditemukan masalah latency di daerah rural → solusi dengan edge computing.

Kasus 3: Smart Farming di Jawa Tengah

- **Implementasi:** sensor tanah + LoRaWAN → dashboard cloud.
- **Uji:** apakah sistem bisa tetap jalan meski internet tidak stabil.
- **Evaluasi:** hasil panen naik 20%, tetapi biaya cloud cukup tinggi → solusi dengan hybrid edge-cloud.

7.5 Kesimpulan Sub-Topik 7

- Implementasi sistem telematika harus dilakukan **bertahap**: prototyping → pilot → full-scale.
- Uji sistem mencakup aspek **fungsi, performa, keamanan, usability, dan kompatibilitas**.
- Evaluasi berkelanjutan penting untuk **meningkatkan kinerja, keamanan, dan kepuasan pengguna**.
- Kasus nyata menunjukkan bahwa **feedback pengguna + evaluasi teknis** adalah kunci keberhasilan sistem telematika.

8: Diskusi Kelas & Studi Kasus Desain Sistem Telematika

8.1 Tujuan Diskusi

- Melatih mahasiswa untuk berpikir sebagai **arsitek sistem telematika**.
- Mengaitkan teori desain dengan **kebutuhan dunia nyata**.
- Membiasakan mahasiswa menghadapi **trade-off teknologi, biaya, dan keamanan**.

8.2 Format Diskusi Kelas

1. Mahasiswa dibagi menjadi **4 kelompok**.
2. Setiap kelompok diberikan **satu studi kasus berbeda**.
3. Kelompok menganalisis: kebutuhan, arsitektur, alur data, teknologi, dan keamanan.
4. Presentasi hasil analisis (10 menit per kelompok).
5. Diskusi silang (kelompok lain boleh bertanya/menantang).
6. Dosen memberikan refleksi & rangkuman.

8.3 Studi Kasus

Kasus 1: Smart City Bandung

- **Masalah:** kemacetan parah di jam sibuk, kurangnya data real-time untuk pengaturan lalu lintas.
- **Tugas Mahasiswa:**
 1. Rancang sistem telematika untuk monitoring & pengaturan lalu lintas.
 2. Tentukan arsitektur (sensor → jaringan → cloud → aplikasi).

3. Bagaimana strategi keamanan agar data CCTV tidak bocor?

Hasil Diskusi yang Diharapkan:

- Arsitektur: CCTV + sensor lalu lintas → 5G → cloud big data → dashboard Dishub.
- Analitik: predictive traffic analysis + rekomendasi rute.
- Keamanan: IDS/IPS, enkripsi video streaming.

Kasus 2: Telemedicine di Daerah Rural (Papua)

- **Masalah:** pasien kronis sulit diakses dokter spesialis, jaringan internet hanya 3G.
- **Tugas Mahasiswa:**
 1. Desain sistem telemedicine berbasis IoT + cloud.
 2. Bagaimana solusi jika internet sering down?
 3. Bagaimana menjaga kerahasiaan data pasien?

Hasil Diskusi yang Diharapkan:

- Arsitektur: wearable (sensor vital) → smartphone → edge computing → cloud (sinkronisasi saat internet stabil).
- Solusi: hybrid edge-cloud.
- Keamanan: enkripsi end-to-end, compliance HIPAA.

Kasus 3: Smart Farming Jawa Tengah

- **Masalah:** petani sering gagal panen karena salah prediksi cuaca & kelembapan tanah.
- **Tugas Mahasiswa:**
 1. Desain sistem telematika untuk mendukung smart farming.
 2. Pilih jaringan komunikasi yang sesuai di pedesaan.
 3. Bagaimana agar sistem hemat biaya cloud?

Hasil Diskusi yang Diharapkan:

- Arsitektur: sensor tanah + cuaca satelit → LoRaWAN → cloud + ML analytics → dashboard petani.
- Solusi biaya: gunakan edge computing untuk filtering data.
- Output: rekomendasi kapan menyiram & memupuk.

Kasus 4: Transportasi Online (Grab/Gojek)

- **Masalah:** order meningkat tajam saat hujan → server overload & banyak order gagal.
- **Tugas Mahasiswa:**
 1. Desain ulang arsitektur sistem agar lebih scalable.
 2. Jenis analitik big data apa yang diperlukan untuk prediksi permintaan?
 3. Bagaimana cara menjaga keamanan transaksi?

Hasil Diskusi yang Diharapkan:

- Arsitektur: GPS driver & penumpang → 5G → auto-scaling cloud → AI analytics.
- Analitik: predictive (lonjakan order), prescriptive (tarif dinamis).
- Keamanan: PCI DSS compliance, MFA untuk akun driver/penumpang.

8.4 Pertanyaan Pemantik Diskusi

1. Dari keempat kasus di atas, **mana yang paling sulit dirancang?** Mengapa?
2. Apa trade-off terbesar antara **biaya cloud vs kinerja real-time?**
3. Bagaimana strategi agar desain sistem telematika **tetap aman tetapi tidak membebani pengguna?**
4. Jika Anda adalah **konsultan IT pemerintah**, solusi desain mana yang paling cepat diimplementasikan di Indonesia?

8.5 Kesimpulan Diskusi

- Desain sistem telematika selalu melibatkan **kompromi**: antara kecepatan, biaya, keamanan, dan kenyamanan.
- Tidak ada satu desain yang cocok untuk semua kasus → setiap sektor (kesehatan, transportasi, pertanian, smart city) punya kebutuhan berbeda.
- Mahasiswa diharapkan bisa **menganalisis kebutuhan, memilih teknologi, dan menyusun arsitektur** sesuai konteks.

Dengan diskusi ini, mahasiswa belajar bukan hanya teori, tetapi juga **praktik analisis & desain sistem nyata**.

9: Rangkuman & Refleksi Pertemuan

9.1 Rangkuman Materi

1. **Pendahuluan**
 - Desain sistem telematika adalah **proses merancang arsitektur, komponen, dan mekanisme** agar sistem bisa memenuhi kebutuhan nyata.
 - Fokus: integrasi **telekomunikasi, informatika, dan multimedia** untuk menghasilkan layanan bermanfaat.
2. **Konsep Dasar Desain Sistem Telematika**
 - Prinsip: **user-centered, modular, interoperable, efisien, aman, sesuai regulasi**.
 - Elemen: perangkat IoT, jaringan, cloud, big data, keamanan, aplikasi.
3. **Tahapan Desain Sistem**
 - Analisis kebutuhan → Perancangan arsitektur → Desain alur data → Pemilihan teknologi → Perencanaan keamanan → Implementasi → Evaluasi.
4. **Desain Alur Data (Data Flow)**
 - Alur data: **sensor → transmisi → storage → processing → analysis → aplikasi**.
 - Penting untuk menghindari bottleneck, data loss, dan delay.
5. **Pemilihan Teknologi Pendukung**
 - Harus sesuai kebutuhan: IoT device, 4G/5G/LowPowerWAN, cloud, big data, AI, keamanan.
 - Tidak ada satu teknologi untuk semua kasus.
6. **Perencanaan Keamanan**
 - Keamanan harus ada sejak awal desain (*security by design*).
 - Prinsip: **CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) + Privacy, Authenticity, Accountability**.
 - Wajib mengikuti regulasi (HIPAA, PCI DSS, ISO 27001, PP 71/2019).
7. **Implementasi, Uji, dan Evaluasi**
 - Implementasi bertahap: prototyping → pilot → full-scale.
 - Uji sistem: fungsi, kinerja, keamanan, usability, kompatibilitas.
 - Evaluasi: teknis, pengguna, ekonomi, regulasi.
8. **Diskusi & Studi Kasus**
 - Kasus nyata: Smart City, Telemedicine, Smart Farming, Transportasi Online.
 - Mahasiswa belajar menganalisis kebutuhan, merancang arsitektur, dan mempertimbangkan keamanan + biaya.

9.2 Refleksi Mahasiswa

- **Kenapa desain sistem itu penting?**
Karena tanpa desain yang matang, sistem telematika bisa gagal walaupun teknologinya canggih.
- **Apa tantangan terbesar dalam mendesain sistem telematika?**
Trade-off antara **kecepatan, biaya, keamanan, dan kenyamanan pengguna**.

- **Bagaimana peran mahasiswa sebagai calon engineer telematika?**

Mahasiswa harus bisa berpikir **holistik (end-to-end)**, bukan hanya fokus pada satu teknologi, tapi melihat gambaran besar.

9.3 Pertanyaan Reflektif

1. Jika Anda diminta merancang **sistem telemedicine nasional**, apa faktor paling penting yang harus diprioritaskan: **kecepatan, keamanan, atau biaya**? Jelaskan alasan Anda.
2. Dalam **smart farming**, bagaimana strategi desain sistem agar petani di desa terpencil tetap bisa memanfaatkan teknologi telematika meski internet terbatas?
3. Menurut Anda, apakah **cloud computing** selalu menjadi pilihan terbaik dalam desain telematika? Kapan sebaiknya digabung dengan **edge computing**?
4. Jika suatu sistem telematika sudah berjalan, apa risiko jika **aspek keamanan diabaikan**?
5. Bagaimana cara memastikan sistem telematika yang dirancang **tidak hanya canggih, tetapi juga mudah digunakan** oleh pengguna awam?

9.4 Penutup

- Desain sistem telematika adalah **fondasi** dari implementasi telematika modern.
- Kunci keberhasilan: memahami kebutuhan, memilih teknologi yang tepat, dan memastikan keamanan serta skalabilitas.
- Dengan latihan studi kasus dan diskusi, mahasiswa diharapkan mampu **merancang sistem nyata** yang bermanfaat untuk masyarakat, industri, maupun pemerintah.